

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

CÓDIGO GRANEL	319765
NOMBRE	Theralite 300mg comprimidos
PRINCIPIO ACTIVO	Carbonato de litio
FORMA FARMACÉUTICA	Comprimidos
COMPOSICIÓN	Cada comprimido contiene 300mg de carbonato de litio
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Consérvese en lugar fresco, seco y protegido de la luz.
REFERENCIA ANALÍTICA	Monografía Interna, USP vigente

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido redondo biconvexo, de color blanco; Liso por ambas caras, Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

Una pequeña cantidad de tabletas en polvo, cuando se humedece con ácido clorhídrico y se introduce en una llama sobre un alambre de platino, imparte un color rojo carmín a la llama.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 356,4 - 435,6 mg/comprimido.

3.4 VALORACIÓN DE CARBONATO DE LITIO

3.4.1 **Método:** absorción atómica.

3.4.2 **Reactivos:** Agua purificada, polisorbato 20.

3.4.3 **Solución de agente tensoactivo al 2 %:** Tome 2 mL de polisorbato 20 y llevar a 100 mL con agua purificada.

3.4.4 **Diluyente:** Agua purificada.

3.4.5 **Blanco:** tome 1 mL de solución de agente tensoactivo al 2 % y lleve a 50 mL con agua purificada.

3.4.6 **Preparación de la curva:**

3.4.6.1 **Solución estándar 1,0mg/L:** en un balón volumétrico de 100 mL con 50 mL de agua purificada, adicionar 0,10 mL de la solución patrón de litio 1000 mg/L (ppm), 2 mL de solución de tensoactivo al 2 % y aforar con agua purificada, la solución resultante tiene una concentración de 1,0 mg/L (ppm).

3.4.6.2 **Solución estándar 1,5mg/L:** en un balón volumétrico de 100 mL con 50 mL de agua purificada tipo I, adicionar 0,15 mL de la solución patrón de litio 1000 mg/L (ppm), 2 mL de solución de tensoactivo al 2 % y aforar con agua purificada, la solución resultante tiene una concentración de 1,5 mg/L (ppm).

3.4.6.3 **Solución estándar 2,0mg/L:** en un balón volumétrico de 100 mL con 50 mL de agua purificada, adicionar 0,20 mL de la solución patrón de litio 1000 mg/L (ppm), 2 mL de solución de tensoactivo al 2% y aforar con agua purificada, la solución resultante tiene una concentración de 2,0 mg/L (ppm).

3.4.6.4 **Solución estándar 2,5mg/L:** en un balón volumétrico de 100 mL con 50 mL de agua purificada, adicionar 0,25 mL de la solución patrón de litio 1000 mg/L (ppm), 2 mL de solución de tensoactivo al 2 % y aforar con agua purificada, la solución resultante tiene una concentración de 2,5 mg/L (ppm).

3.4.6.5 **Solución estándar 3,0mg/L:** en un balón volumétrico de 100 mL con 50 mL de agua purificada, adicionar 0,30 mL de la solución patrón de litio 1000 mg/L (ppm), 2 mL de solución de tensoactivo al 2 % y aforar con agua, la solución resultante tiene una concentración de 3,0 mg/L (ppm).

3.4.7 **Preparación de la muestra:** Triture no menos de 20 comprimidos hasta obtener un polvo fino. Pesar el equivalente a 113 mg de litio o 600 mg de Li_2CO_3 (0,8 g de muestra) y transferir a un balón volumétrico de 1L, adicionar 40 mL de agua purificada y 5 mL de HCl al 37 % lentamente y agitando manualmente hasta que termine la efervescencia, aforar con agua purificada. De la solución anterior, transferir una alícuota de 1 mL a un balón volumétrico de 50 mL con agua purificada y 1mL de tensoactivo al 2 %, aforar con agua purificada.

3.4.8 Condiciones Cromatográficas:

Método:	Llama
Técnica:	Absorción
Lámpara:	Cátodo hueco- codificada de litio (Li)
Longitud de onda:	671 ±1 nm
Composición de la llama:	Aire – acetileno
Flujo de gas:	0,9 L /min
Altura del quemador:	6,6 mm
Diluyente:	Agua purificada
Curva de calibración:	1,0 – 1,5 – 2,0 - 2,5 – 3,0 mg/L
Concentración media:	2,0mg/L (ppm)
Coeficiente de correlación:	≥ a 0,995
DSR:	Máximo 5,0%

3.4.9 Cálculos:

$$mg Li_2CO_3/Tableta = \frac{[concentración leída C \left(\frac{mg}{L}\right) \times FD \times FC \times P \times Wp]}{Wm (g)} =$$

Dónde:

Concentración leída C =	Valor arrojado para la muestra en mg/L
Factor de dilución FD =	50= (1 x 50/1).
Factor de conversión FC =	Peso molecular Li ₂ CO ₃ /2 x peso molecular Li= 5,32.
Pureza del estándar =	Pureza del estándar en fracción.
Peso promedio de comprimido Wp =	Peso promedio de comprimido en g.
Peso muestra Wm =	Peso de la muestra en g.

3.4.10 **Criterio de aceptación:** 285,0 – 315,0 mg/comprimido (95,0 – 105,0 %).

3.5 VALORACIÓN DE CARBONATO DE LITIO (METODO ALTERNO)

3.5.1 **Método:** Titulación volumétrica.

3.5.2 **Reactivos:** Agua purificada, hidróxido de sodio y ácido clorhídrico.

3.5.3 **Preparación de la muestra y procedimiento:** Pese y pulverice no menos de 20 tabletas y realice el peso promedio. Del peso promedio obtenido, pese el equivalente a 200 mg de carbonato de litio (aproximadamente 264,64 mg del macerado) y transfíralos a un Erlenmeyer, adicione 20

mL de agua (arrastrando lo que quede en el papel de pesaje) y posteriormente agregue 10 mL de HCl 1 M, calentar a 80°C por 1 minuto para remover el dióxido de carbono. Enfriar y titular el exceso de ácido con Hidróxido de sodio 1 M, usando una gota de solución de naranja de metilo como indicador.

Nota:

- Cada mL de Ácido clorhídrico es equivalente a 36,95 mg de carbonato de litio.
- La soluciones presentan un tiempo de estabilidad de 27 horas a condiciones ambientes luego de ser preparadas.

3.5.4 Cálculos:

- Determine el contenido de carbonato de litio del producto mediante la siguiente ecuación:

$$\%Li_2CO_3 : \frac{(Vb - Vm) \times 36,95 \frac{mg}{mEq} \times N NaOH}{Pmta \times 300 mg} \times PP \times 100$$

Dónde:

Vm: Volumen titulante gastado en la muestra en mL
 Vb: Volumen del titulante gastado en el Blanco en mL.
 N: Normalidad real de NaOH 1 N
 36,95 mg: Equivalente del Carbonato de Litio
 Pmta: Peso de la muestra en mg
 PP: Peso promedio

Nota: Para el cálculo de exactitud modifique el valor F por el porcentaje de pureza que tenga la materia prima

3.5.5 Criterio de aceptación: 285,0 – 315,0 mg/comprimido (95,0 % – 105,0 %).

3.6 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: *(Por Variación de peso)*

De los resultados obtenidos para valoración de carbonato de litio (mg/comprimido), calcular el contenido de carbonato de litio en cada uno de los 10 comprimidos pesados, expresado como %, por la siguiente fórmula.

$$F = \frac{\text{mg carbonato de litio} / \text{comp (valoración)} \times 100}{\text{Peso promedio (mg)} \times \text{etiquetado}}$$

% Carbonato de litio = $F \times \text{Peso individual de cada comprimido}$

A partir de estos resultados calcular:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s = Desviación estándar

3.6.1 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtener el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Tabla de valores de referencia M .

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

$k = 2.4$ para 10 unidades

$k = 2.0$ para 30 Unidades

Calcular VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que $L1$ (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.6.2 Segundo Criterio de Aceptación ($L2$):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que $L1$, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a $L1$ y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01)M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.7 DISOLUCION

Aparato: 1 (canastillas)

Velocidad: 100 rpm

Tiempo: 30 minutos

Medio: Agua, 900 mL

Nota: Usar la solución de agente tensoactivo al 2%, blanco, y solución estándar de la Valoración (metodología por absorción atómica)

3.7.1 Procedimiento:

Colocar 900 mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$. Acondicionar el equipo a 100 RPM. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, colocar un comprimido en cada vaso. Operar el equipo y al término de los 30 minutos, adicionar 100 mL de medio agitar por 20 segundos a la misma velocidad; tomar una porción de muestra de cada vaso y filtrar. Tomar 20 mL del filtrado en un balón volumétrico de 1000 mL, adicionar 500 mL de agua purificada tipo I, agregar una gota de Ácido Clorhídrico y 20 mL de la solución de agente tensoactivo al 2% y llevar a volumen con medio.

3.7.2 Cálculos:

$$\%disuelto = \frac{Abs\ Muestra}{Abs\ estándar} \times Cs \times V \times \frac{1}{L} \times 100 =$$

Dónde:

Abs muestra: Absorbancia muestra
Abs estándar: Absorbancia estándar
Cs: Concentración de Carbonato de Litio en el estándar
V: Volumen del medio, 900 mL
L: mg/tableta

3.7.3 Criterio de Aceptación: Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Carbonato de Litio se disuelve en 30 minutos.

- Valores entre 110% - 115% solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

Tabla 3. Criterios de aceptación de disolución.

Etapa	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %

S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

3.8 DISOLUCION (METODO ALTERNO)

3.8.1 **Método:** Titulación volumétrica.

3.8.2 **Reactivos:** Cloruro de sodio, pepsina, agua purificada y ácido clorhídrico.

3.8.3 **Condiciones de desempeño:**

Aparato: 2 (Paletas)
Velocidad: 100 rpm
Tiempo: 45 minutos
Medio: Medio gástrico, 900 mL

3.8.4 **Preparación del medio:** Disuelva 2 g de NaCl, 3,2 g de pepsina y 7 mL de HCl y ajustar con agua a 1 L.

3.8.5 **Procedimiento:** Coloque 900 mL de medio de disolución en cada uno de los vasos del disolutor, acondicione el equipo a una temperatura de 37°C ± 05°C con un baño de agua, 100 rpm y coloque las paletas en cada uno de los vasos, después de estabilizar la temperatura y la velocidad, coloque una tableta de Theralite de 300 mg en cada vaso. Al final de 45 minutos, tome una porción de 50 mL de muestra con la cánula y filtre con papel Whatman 1, tome 25 mL del filtrado en un Erlenmeyer, agregue 12,5 mL de HCl 1 M, calentar a 80°C por 1 minuto para remover el dióxido de carbono. Enfriar y titular el exceso de ácido con Hidróxido de sodio 1 M, usando una gota de solución de naranja de metilo como indicador.

Nota: La soluciones presentan un tiempo de estabilidad de 6 horas a condiciones ambientes luego de ser preparadas.

3.8.6 Cálculos:

- Determine el contenido disuelto de carbonato de litio del mediante la siguiente ecuación:

$$\%Li_2CO_3 : \frac{(Vb - Vm) \times 36,95 \frac{mg}{mEq} \times N NaOH \times 900}{300 mg \times 25 mL} \times 100$$

Dónde:

V_m: Volumen titulante gastado en la muestra en mL
V_b: Volumen del titulante gastado en el Blanco en mL.
N: Normalidad real de NaOH 1 N
36,95 mg: Equivalente del Carbonato de Litio

3.8.7 **Criterio de Aceptación:** Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Carbonato de Litio se disuelve en 30 minutos.

- Valores entre 110 % - 115 % solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110 %.
- Set de disolución con valores mayores a 115 % descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

Tabla 4. Criterios de aceptación de disolución.

Etapas	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

3.9 MICROBIOLOGIA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente. Especificación según norma técnica propia.

3.9.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/1 g.

(*) Aplica para productos con fines de exportación.

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceda según lo indicado para producto terminado.

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido redondo biconvexo, de color blanco; Liso por ambas caras, Libre de partículas extrañas.

4.2 PESO PROMEDIO

Proceda según lo indicado para producto terminado.

4.2.1 **Criterio de aceptación:** 356,4 - 435,6 mg/comprimido.

4.3 VALORACIÓN DE CARBONATO DE LITIO

Proceda según lo indicado para producto terminado.

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 285,0 – 315,0 mg/comprimido (95,0 % – 105,0 %).

4.4 VALORACIÓN DE CARBONATO DE LITIO (METODO ALTERNO)

Proceda según lo indicado para producto terminado.

4.4.1 **Criterio de aceptación:** 285,0 – 315,0 mg/comprimido (95,0 % – 105,0 %).

4.5 DISOLUCIÓN

Proceda según lo indicado para producto terminado.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Carbonato de Litio se disuelve en 30 minutos.

4.6 DISOLUCIÓN (METODO ALTERNO)

Proceda según lo indicado para producto terminado.

4.6.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Carbonato de Litio se disuelve en 30 minutos.

4.7 HUMEDAD:

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 "Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S", macere una cantidad de comprimidos suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0 %.

4.8 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

4.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 15 Kp.

4.9 MICROBIOLOGIA*

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente. Especificación según norma técnica propia.

4.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/1 g.

5 REGISTROS GENERADOS

Tabla 5. Registros generados.

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA-F1 THERALITE 300 mg COMPRIMIDOS Formato 2: CA- F2 THERALITE 300 mg COMPRIMIDOS Formato 3: HC-PT-ESTF3 THERALITE 300 mg COMPRIMIDOS
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años

DISPOSICIÓN	Dstrucción de los registros por medio de picado
-------------	---

6 ANEXOS

6.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

7 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 6. Control de cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
01	03-07-09	Actualización de Instructivo de análisis	Corrección de especificación de disolución y ensayo en estabilidad de acuerdo a USP vigente
02	19-06-10	Actualización de Instructivo de análisis	Corrección de fórmulas para cálculos de contenido y % disuelto, y corrección de la descripción.
03	22-03-12	Actualización de Instructivo de análisis	Cambio logo corporativo Se cambia tableta por comprimido Se actualiza especificaciones microbiológicas según USP vigente Se corrige fórmulas para cálculos de contenido y % disuelto.
04	13-02-17	Actualización de Instructivo de análisis	Se incluye especificaciones de análisis para dureza y humedad en estabilidades. Se crean las hojas de cálculo para producto terminado y estabilidad
05	09-03-18	Actualización. Cambio de formato.	Se agrega método alternativo para valoración.
06	10-05-18	Requerimiento regulatorio	En la valoración se deja el método de titulación como alternativo y el de absorción atómica como el método principal para producto terminado.
07	25-04-18	Actualización	Se cambia la identificación de prueba para litio y carbonato según USP vigente por: A. Efervescente con la adición de un ácido produciendo un gas incoloro que, cuando se pasa por hidróxido de calcio TS, forma inmediatamente un precipitado blanco.

			B. La intensidad de emisión de la solución muestra a 671nm corresponde a la de la solución estándar, obtenido en la valoración. Se cambia el nombre de las pruebas microbiológicas para alinear con la USP así: LIMITES MICROBIOLOGICOS por MICROBIOLOGIA* (*)Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerados y 24 y 36 Natural. Control de Cambios N°2018CALIP0213
1,0	22-05-20	Actualización y GEODE	Migración a GEODE. Se elimina del instructivo conforme a requerimiento de la autoridad sanitaria de Uruguay, la metodología alterna por Titulación de Valoración y Contenido Disuelto la cual será reemplazada por la técnica compendial USP por Absorción Atómica. Control de cambio: N°2020CALIP0135.
2.0	05-11-24	Actualización	Se incluye análisis alterno para la valoración (ítem 3.5) y Disolución (ítem 3.8) de acuerdo a validación VMA-V-D-391-2024 Rev 1.0. Se cambia código de granel de acuerdo a nueva codificación de Eurofarma. Cambio sustentado bajo control DCC-000062.

Document Approvals for CALI-INST-000076v2.0

Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Alfonso Vega, Jefe de Cumplimiento de Calidad (alfonso.vega@eurofarma.com) Aprobación 10-Feb-2025 21:43:58 GMT+0000
Task: QA Approval Verdict: Approve changes & release QA Approval to be made Effective	Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento de calidad (carolina.sanchez@eurofarma.com) Aprobación de garantía de calidad 11-Feb-2025 13:36:39 GMT+0000

Efectivo